XX 产品名称

概要设计说明书(模板)

版本号： VX *起始版本 0.1，评审通过，*

文档正式发布后版本自动升级为 V1.0，再次更新文档在 1.0 的基础上追加版本，如 V1.1。

北京钧天科技有限公司

编制部门：产品管理一部
编制人：靳松
审核人： 宋鹏捷、齐济、樊梦龙 批准人：潘军 发布日期：2026-6-9

文件修订页

编号	章节名称	修订内容描述	修订日期	修订版本	修订人
1	所有章节	新建	2026-5-6	V0.1	靳松
2	2.2 总体架构概述	删除 2.2 章节	2026-6-2	V0.2	靳松
3	2.3.1 架构流程图 4.2.1 内部接口 4.2.2 外部接口 5.2 数据流转流程图 6 部署设计 7.3 可观测设计 7.9 可维护性设计	2.3.1 修改章节名称为“架构图” 4.2.1 和 4.2.2 修改示例 5.2 删除数据流转流程图 6 增加部署设计章节 7.3 增加可观测设计章节 7.9 增加可维护性设计	2026-6-3	V0.3	靳松
4		评审通过正式发布修改版本号。	2026-6-9	V1.0	靳松

目录

1 概述 4

1.1 编写目的 4
1.2 术语与定义 4
1.3 参考资料 4

2 系统总体设计 4

2.1 设计原则 4
2.2 核心技术选型 5
2.3 总体架构设计 5
2.3.1 架构图(可选) 5
2.3.2 架构说明 6
2.3.3 系统整体数据流图 6

3 功能模块设计 7

3.1 XX 模块 7
3.1.1 功能描述 7
3.1.2 子模块设计 7

4 接口设计 8

4.1 接口设计原则 8
4.2 接口设计 8
4.2.1 内部接口 8
4.2.2 外部接口 9

5 数据设计 9

5.1 数据分类及存储方案 9

6 部署设计 9

7 非功能需求设计 10

7.1 安全性设计 10
7.2 性能设计 10
7.3 可观测性设计(可选) 10
7.4 兼容性设计 10
7.5 可扩展设计(可选) 10
7.6 易用性设计(可选) 10
7.7 可靠性设计(可选) 11
7.8 可用性设计(可选) 11
7.9 可维护性设计(可选) 11

8 风险与应对设计 11

1 概述

1.1 编写目的

【编写说明】
说明编写这份概要设计说明书的目的、适用范围。
【示例】
编写概要设计说明文档的目的是明确系统的整体架构、将需求转化为设计，为详细设计说明书编写提供指导，让产品、开发、测试对系统的整体设计、功能划分达成一致。

1.2 术语与定义

【编写说明】
列出本文档中所用到的专门术语的定义和缩写词的原词组及原意。
【示例】

序号	术语	定义
1	*概要设计说明书*	*将软件需求转化为系统总体架构与模块整体方案，规定系统整体结构、模块分工、内外接口及约束，指导后续详细设计、编码、测试等规范性文档。*
2		

1.3 参考资料

【编写说明】
列出参考的资料和引用的标准和规范。
【示例】
参考的资料：
【1】《文件名》，编写组织和(或)人，YYYY 年 MM 月
引用的标准：

序号	标准名称	标准文号
1	*《国家电网公司应用软件架构设计规范》*	*OS-L3-SD57-01*

2 系统总体设计

2.1 设计原则

【编写说明】
可从合规性、可扩展、可靠性、可维护性等维度描述设计原则。
【示例】
解耦可扩展原则：采用分层架构与微服务思想拆分模块，各模块独立交互，支持横向扩容

与功能扩展，适配业务增长。

易用性适配原则：兼顾运维与使用场景，设计可视化配置、批量操作、智能告警等能力，降低人工成本。

2.2 核心技术选型

【编写说明】

描述技术分类如数据库、中间件等的选型原则。

【示例】

分类	选型原则
开发框架	*Spring Boot、Vue.js（前端）*
存储方案	*HDFS（海量日志存储）、SSD（热数据）、机械硬盘（冷数据）、MySQL/Oracle（业务数据）*
加密算法	*SM4 国密算法（数据传输与存储加密）*
部署容器	*基于 ECS 的 EDAS 集群,Docker 部署*
数据库	*MySQL 8.0（业务数据）、PostgreSQL 12（空间数据）*
中间件	*Kafka（消息队列）、Flink/Spark Streaming（实时处理）、Elasticsearch（日志检索）*
浏览器兼容性	*IE8+，Chrome49+*

2.3 总体架构设计

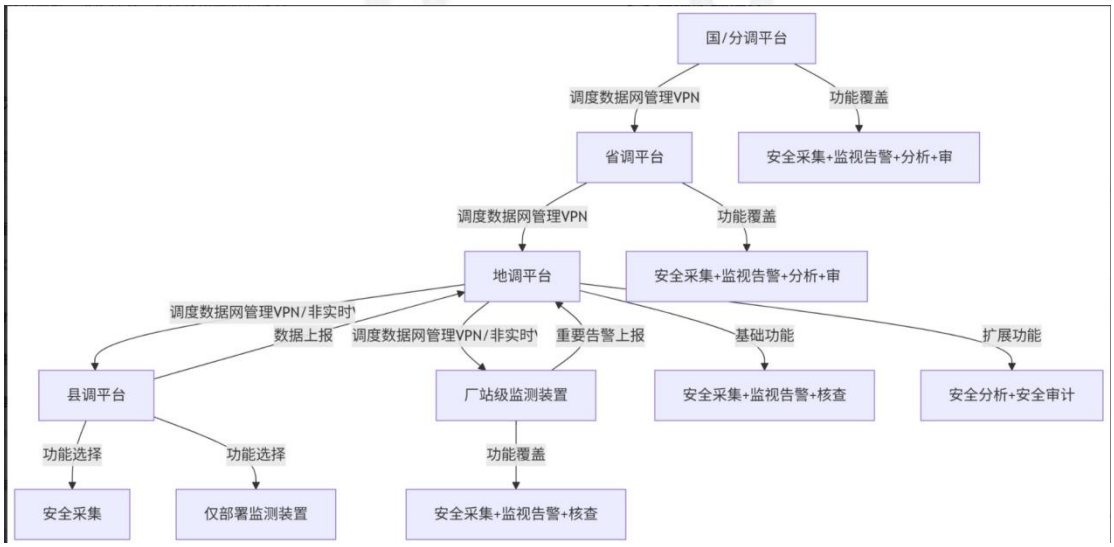
2.3.1 架构图(可选)

【编写说明】

绘制整体架构图。

【示例】

昭明网络安全管理平台系统：



2.3.2 架构说明

【编写说明】

根据架构图对整体架构进行描述与说明。

【示例】

系统采用“五级部署、四级联动”的层级架构，覆盖全电力监控场景：

1、国/分调、省调平台：部署完整功能套件，承担全网安全数据汇总、深度分析、全局审计及协同管控职责。

2、地调平台：默认部署基础功能，设备规模较大时可扩展分析与审计功能，作为区域安全管控枢纽。

3、县调平台：根据设备规模灵活选择功能，仅承担本地数据采集与上报，不参与复杂分析。

4、厂站级（变电站/电厂）：部署轻量化监测装置，聚焦本地安全事件采集、告警及初步核查，仅上报重要告警至地调。

5、通信方式：国/分、省、地、县各级平台优先通过调度数据网管理 VPN 通信；无管理 VPN 的单位，采用调度数据网非实时 VPN 与上级通信网关机对接。

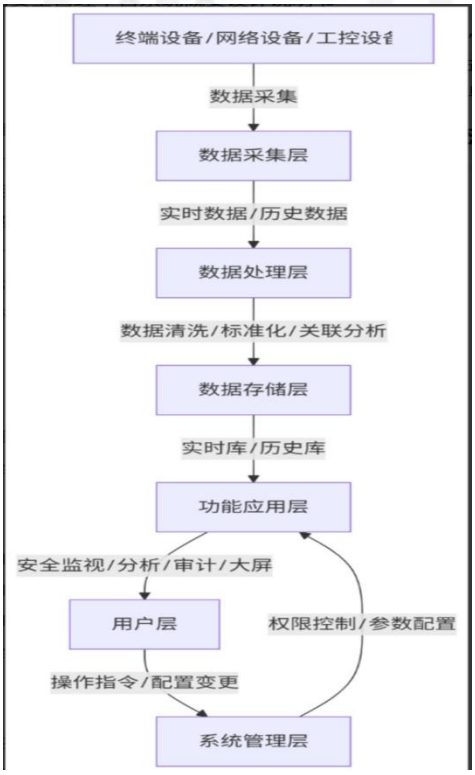
2.3.3 系统整体数据流图

【编写说明】

绘制系统整体的数据流图。

【示例】

昭明网络安全管理平台系统：



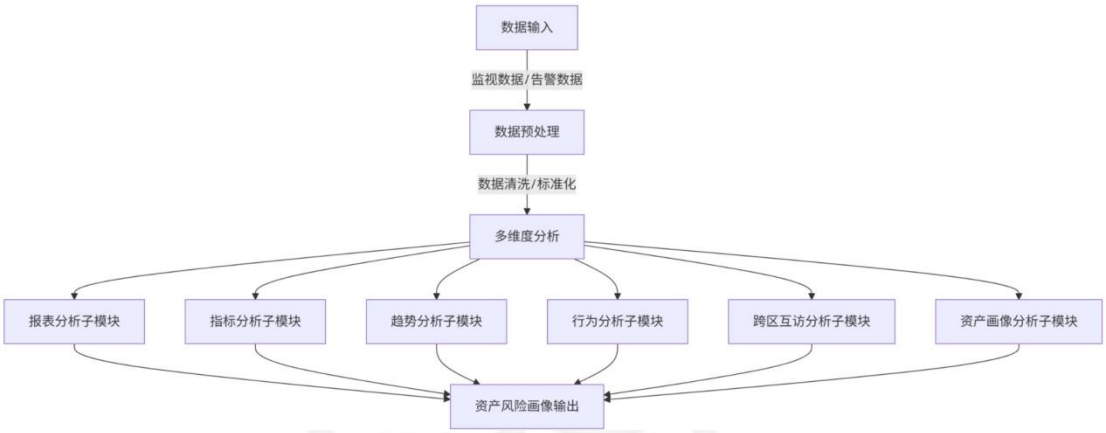
3 功能模块设计

3.1 XX 模块

【编写说明】
有几个功能模块就展示几个。按照如下框架新增章节。

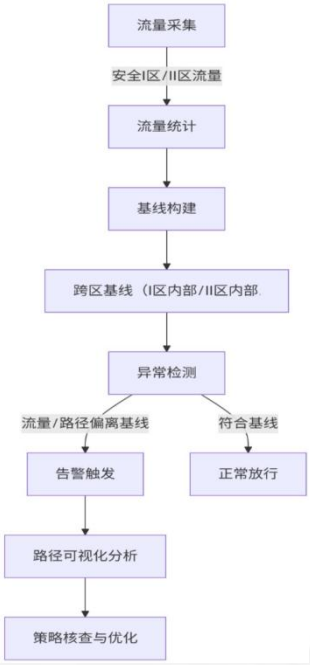
3.1.1 功能描述

【编写说明】
绘制该模块功能流程图或文字描述主要实现什么，支持什么操作等。
【示例】
安全分析模块功能流程图:



3.1.2 子模块设计

【编写说明】
使用文字或图描述该功能有哪些子模块。
【示例】
跨区互访分析子模块流程:



4 接口设计

4.1 接口设计原则

【编写说明】
描述接口的如标准化、安全性、兼容性、高性能等原则。
【示例】
标准化原则：采用 RESTful API 作为核心接口规范，统一请求/响应格式、命名规则与状态码。
安全性原则：接口调用需携带身份认证信息，敏感接口支持权限校验，防止非法调用。
兼容性原则：接口版本化管理，迭代升级时保持向下兼容，避免影响现有模块使用。
高性能原则：优化接口请求方式，支持批量调用，减少交互次数，适配高并发场景。

4.2 接口设计

4.2.1 内部接口

【编写说明】
罗列内部接口的协议、格式等。
【示例】
请求 URL：/api/model/getModelList
请求方法：GET
请求参数：

4.2.2 外部接口

【编写说明】
罗列外部接口的协议、格式等。
【示例】
请求 URL：/api/model/getModelList
请求方法：GET
请求参数：

5 数据设计

5.1 数据分类及存储方案

【编写说明】
描述数据存储的类型、内容、存储介质和存储周期。
【示例】

数据类型	包含内容	存储介质	存储周期
实时数据	*实时告警、设备运行状态、流量数据*	*内存数据库（如 Redis）*	*7 天（滚动覆盖）*
历史数据	*历史告警、审计日志、报表数据*	*关系型数据库（如 MySQL）+ 时序数据库*	*审计数据≥6 个月，其他≥1 年*
...			

6 部署设计

【编写说明】
描述整个系统的部署，可用图展示或文字说明。
【示例】
部署模式：私有云部署（支持混合云部署），Docker 容器化部署（K8s 编排）；
服务器配置：
应用服务器：CPU≥16 核，内存≥32GB，磁盘≥500GB，操作系统 Debian GNU/Linux；
数据库服务器：CPU≥24 核，内存≥64GB，磁盘≥2TB（SSD），主从架构；
文件存储服务器：CPU≥8 核，内存≥16GB，磁盘≥10TB（支持扩容）；
缓存服务器：CPU≥8 核，内存≥32GB，Redis 集群（3 主 3 从）；
网络要求：内网带宽≥1000Mbps，支持 RTSP 协议传输，延迟≤50ms。

7 非功能需求设计

7.1 安全性设计

【编写说明】
描述系统安全性的设计要求。
【示例】
- *身份认证：账号密码+验证码登录，验证码有效期 5 分钟，初始密码强制修改；*
- *权限控制：基于 RBAC 模型，核心操作二次确认，权限变更日志留痕；*
- *数据加密：传输采用 TLS 1.2+协议，敏感信息存储采用 AES-256 加密；*
- *审计跟踪：全量操作日志不可篡改，支持 180 天内多维度追溯。*

7.2 性能设计

【编写说明】
描述系统性能的设计要求如并发能力、响应时间等。
【示例】
- *并发能力：支持≥1000 用户同时在线，≥200 用户并发操作，1000+摄像头并发接入；*
- *响应时间：核心页面加载<2 秒，接口响应≤1 秒，大数据统计查询≤5 秒；*
- *数据承载：支持≥1000 万条告警记录、5000 万条操作日志存储，历史数据查询无性能衰减。*

7.3 可观测性设计(可选)

【编写说明】
编写需包含“链路追踪（Trace）”、“日志（Log）”和“Metric（监控指标）”三部分。

7.4 兼容性设计

【编写说明】
描述系统兼容性的设计要求，如系统、硬件、浏览器等。
【示例】
- *浏览器适配：支持 Chrome 69+、Edge 94+、Firefox 88+、Safari 14+；*
- *系统兼容：支持 CentOS 7+操作系统；*
- *硬件兼容：兼容主流相机设备与服务器 SDK，支持 RTSP 协议接入。*

7.5 可扩展设计(可选)

【编写说明】
描述系统功能的可扩展性设计要求。

7.6 易用性设计(可选)

【编写说明】

描述系统易用性的设计要求。

【示例】

- *交互设计：采用 B/S 架构，支持 IE 浏览器登录，无需客户端；界面可视化配置，支持拖拽布局、批量操作，降低学习成本。*
- *帮助支持：内置功能引导与操作提示，知识库提供漏洞详情与解决方案，便于用户快速排查问题。*
- *运维便捷：支持 Agent 批量部署、配置批量下发、告警批量处理，减少运维工作量。*

7.7 可靠性设计(可选)

【编写说明】

描述系统可靠性的设计要求。

【示例】

- *容错机制：核心服务集群部署，单点故障恢复时间≤15 分钟，接口超时自动重试（最多 3 次）；*
- *数据可靠性：数据丢失量≤5 分钟，恢复时间≤1 小时。*

7.8 可用性设计(可选)

【编写说明】

描述系统可用性的设计要求。

【示例】

运行可用性：全年系统可用性≥99.9%，支持 7×24 小时连续运行，无计划性中断。

资源管控：系统运行时 CPU 使用率≤70%，内存使用率≤80%，磁盘 IO 负载均衡，避免资源耗尽。

7.9 可维护性设计(可选)

【编写说明】

描述系统可维护性的设计要求。

8 风险与应对设计

【编写说明】

详细描述风险类型、风险的内容、风险的级别和应对措施。

【示例】

风险类型	风险描述	风险级别	应对措施
性能风险	*百万级主机管理时计算、存储压力激增*	*中*	*分布式架构横向扩展，数据分片存储，查询结果缓存，探针增量上报数据*
安全风险	*探针被篡改或绕过，日志被恶意删除*	*高*	*探针数字签名校验+内核态自检，日志哈希链+联盟链校验，防篡改设计*
...			